

NutriTrend España: Plan de Ejecución y Hoja de Ruta del Proyecto

Curso: Data Science & IA

Estudiante: Aníbal García García-Moreno

1. Resumen Ejecutivo del Plan

Este documento detalla la **estrategia de ejecución** para el desarrollo del MVP de **NutriTrend España**. El enfoque se centra en la integración de fuentes de datos masivas del **INE** y el **MAPA** para construir un modelo predictivo capaz de anticipar tendencias nutricionales. El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil, priorizando la obtención de un producto funcional en un plazo de **6 semanas**.

2. Desglose de Bloques de Trabajo (WBS)

Bloque I: Ingesta de Datos y ETL (Extracción, Transformación y Carga)

Este es el cimiento del proyecto. Sin datos limpios y estructurados, el modelo de IA no será fiable.

- **Tarea 1: Adquisición de Fuentes Oficiales.** Descarga de microdatos de la Encuesta de Salud (INE 2023/2025) y series históricas del Panel de Consumo (MAPA).
- **Tarea 2: Preprocesamiento con Pandas.** Limpieza de valores nulos, normalización de categorías de alimentos y unificación de códigos regionales (CC.AA.).
- **Tarea 3: Análisis Exploratorio (EDA).** Generación de estadísticas descriptivas iniciales para validar que los datos reflejan la realidad del consumo actual.

Bloque II: Inteligencia Artificial y Modelado Predictivo

Transformación de datos históricos en proyecciones a futuro.

- **Tarea 4: Implementación del Modelo de Series Temporales.** Configuración y entrenamiento de algoritmos (como **Prophet** o **Exponential Smoothing**) para modelar el consumo por región.
- **Tarea 5: Validación y Métricas.** Evaluación del rendimiento del modelo utilizando el Error Absoluto Medio (**MAE**) para asegurar que las predicciones sean precisas y útiles para salud pública.

Bloque III: Desarrollo de la Interfaz (Frontend & Visualización)

Hacer que los datos sean comprensibles para cualquier usuario.

- **Tarea 6: Arquitectura del Dashboard con Streamlit.** Diseño de la interfaz de usuario, incluyendo selectores dinámicos de región, sexo y categoría de alimento.
- **Tarea 7: Visualización Geoespacial.** Integración de mapas de calor que identifiquen visualmente los "puntos calientes" de riesgo nutricional en la geografía española.

3. Cronograma y Secuencia Temporal

Semana	Fase	Tarea Principal	Hito (Milestone)
S1	DATOS	Limpieza y unificación de datasets.	Dataset Maestro Finalizado.
S2	EDA	Análisis de correlaciones salud-consumo.	Informe de tendencias actuales.
S3	IA	Entrenamiento del modelo predictivo.	Modelo base funcional.
S4	IA	Optimización y testeo de errores (MAE).	HITO: Motor de IA Validado.
S5	WEB	Desarrollo de la interfaz interactiva.	Versión Beta del Dashboard.
S6	CIERRE	Pruebas finales y documentación.	Entrega Final del MVP.

4. Gestión de Riesgos y Planes de Contingencia

Riesgo 1: Incompatibilidad de formatos entre INE y MAPA

- **Impacto:** Alto (Retraso en la fase de ETL).
- **Plan B:** En lugar de cruzar microdatos a nivel individual, se utilizarán tablas de indicadores agregados (proporcionadas por el INE en 2025) para simplificar la unión de datos.

Riesgo 2: Baja estacionalidad o datos ruidosos en ciertas regiones

- **Impacto:** Medio (Predicciones poco precisas).
- **Plan B:** Pivotar el valor del MVP hacia un **Dashboard Descriptivo Avanzado**, donde el peso del proyecto recaiga en la comparativa histórica detallada y la identificación de patrones actuales.

5. Hitos Relevantes para el MVP

1. **Hito 1: Integración de Datos (Semana 2).** Cruce exitoso entre hábitos de salud y consumo alimentario real.
2. **Hito 2: MVP Funcional (Semana 4).** Primera visualización donde la IA predice el consumo basándose en la selección del usuario.
3. **Hito 3: Validación Final (Semana 6).** Dashboard optimizado y listo para ser utilizado por analistas o autoridades sanitarias.